

פתופיזיולוגיה של מערכת הנשימה

SpO_2 - הוא ביטוי לסך החלק המחומצן מכלל ההמוגלובין. את רויין החמצן בדם אפשר למדוד במד סטורציה. ערך זה חשוב כדי לבחון את יכולת החמצון של מערכת הנשימה של המטופל.

בפרק זה יופיעו ארבעה מצבים של כשל בנשימה: היפוקסמיה, היפרקרביה (hypercarbia), היפוקרביה (hypocarbia) ואיספיקה נשימתית.

היפוקסמיה (Hypoxemia)

היפוקסמיה היא ירידה ברמת החמצן בדם העורקי מתחת ל־60 טור (torr). מצב זה מוגדר ככשל נשימתי מסוג 1 (type I). בדם עורקי תקין מתח החמצן הוא 75-100 מ"מ (ויכול להגיע עד 500 מ"מ). חולים עם מתח חמצן נמוך יקבלו העשרת חמצן בריכוז גבוה. בטווח 60-75 מ"מ זו היפוקסמיה קלה, בטווח 40-60 מ"מ ההיפוקסמיה בינונית ומתחת ל־40 מ"מ ההיפוקסמיה מוגדרת חמורה.

היפוקסמיה מתייחסת לחוסר חמצן בדם. לכן כל גורם המשפיע על קצב או על נפח האוויר הנכנס לריאות (אורור) או כל גורם המשפיע על העברת האוויר מהריאות לדם עלול לגרום להיפוקסמיה. נוסף לסיבות הנשימתיות הללו, יש גורמים קרדיווסקולריים כמו גזים שעשויים לגרום גם להיפוקסמיה, למשל הרעלת גז CO.

הגורמים להיפוקסמיה

- **שאנט (דֶּלֶף) (shunt)** - כשדם לא מחומצן חוזר לצד השמאלי של הלב (ראו דיון על מחזור הדם בפרק 6)
- **נוזל בנאדיות** - בגלל דלקת ריאות לאחר כמעט־טביעה (near drowning pneumonia) או בגלל בצקת ריאות (pulmonary edema)
- פגיעה בחזה, תמט נאדיות (atelectasis), **חסימת נתיב אוויר** - בגלל צניחת בסיס לשון או גוף זר בדרכי הנשימה **נשימות שטחיות** - בגלל כאב, שיתוק שרירי הנשימה, דיכוי נשימתי
- **תמט ריאה** - בגלל פנאומוטורקס (pneumothorax)
- **גזים** - שאיפת עשן, גזים רעילים, הרעלת CO
- **הפסקת נשימה/ דום נשימה** (apnea)

$p_a\text{CO}_2$ - הוא הלחץ החלקי של הפחמן הדו־חמצני בדם (partial pressure of carbon dioxide). רמתו בדם העורקי תלויה בכמות ה־ CO_2 הנוצר במטבוליזם ובכמות ה־ CO_2 המורחק מהגוף בנשיפה. מכשיר הקפנומטר מאפשר למדוד את כמות ה־ CO_2 היוצאת בנשיפה (הרחבה בפרק 25).

היפרקרביה (Hypercarbia)

היפרקרביה היא עלייה בריכוז הפחמן הדו־חמצני (CO_2) בדם מעל 50 טור (torr). מצב זה מוגדר ככשל נשימתי מסוג 2 (type II).

פחמן דו־חמצני הוא תוצר גזי של חילוף החומרים בגוף הנפלט לרוב דרך הריאות. פחמן דו־חמצני עשוי להצטבר ולגרום להיפוונטילציה, להפחתת האוורור alveolar (פינוי אוויר משקעי הריאה הקטנים שבהם מתרחש חילופי גז). חוסר יכולת של הריאות לנקות פחמן דו־חמצני מוביל לחמצת נשימה. בסופו של דבר הגוף מפצה על החומציות המוגברת על ידי שמירה על אלקליות בכליות, תהליך המכונה פיצוי מטבולי.

הגורמים להיפרקריה

- ירידה בכמות ה- pCO_2 המורחק מהגוף - hypoventilation
- ירידה בנפח החלופי (tidal volume)
- כאב, חולשה/שיתוק
- ירידה בקיבולת החיונית (vital capacity)
- פגיעות ראש, סמים, שבץ מוחי
- ייצור מוגבר של CO_2 - חום, מאמץ שרירים, חומצה לקטית

היפוקריה (Hypocarbica)

היפוקריה מתרחשת כאשר רמות הפחמן הדו־חמצני CO_2 בדם הופכות נמוכות באופן חריג, מתחת ל-36 טור (torr). ההיפוקריה נגרמת מירידה בייצור CO_2 או מעלייה באובדן CO_2 . ההתרחשות העיקרית היא אובדן CO_2 באמצעות מערכת חציצת pH או שינויים במערכת הריאה. מערכת הריאה יעילה ביותר בהוצאתו של הפחמן הדו־חמצני מהגוף באמצעות דיפוזיה של הגז.

הגורמים להיפוקריה

- עלייה בכמות או בקצב הרחקת ה- CO_2 מהגוף - היפרוונטילציה (hyperventilation)
- עלייה בנפח החלופי (tidal volume)
- עלייה בקצב הנשימה (respiratory rate)
- ירידה בקצב המטבוליזם

אי־ספיקה נשימתית

אי־ספיקה נשימתית מוגדרת כמצב שבו מערכת הנשימה אינה מסוגלת לקיים חילוף גזים תקין לפי דרישות הגוף.

אבחון של אי־ספיקה נשימתית

אבחון וזיהוי של אי־ספיקה נשימתית נעשים בדרך כלל על ידי לקיחת דגימת דם עורקי. בדיקה זו אינה נעשית בשטח אלא בבית חולים בלבד. לכן יש לזהות אי־ספיקה נשימתית על סמך הערכה קלינית של סימנים וסימפטומים שיימצאו בבדיקת המטופל. יש להכיר את הגורמים העיקריים לאי־ספיקה נשימתית, חשוב לדעת מהן ההשפעות העיקריות על מערכות הגוף ויש להכיר את הסימנים והסימפטומים של אי־ספיקה נשימתית.

הגורמים העיקריים לאיספיקה נשימתית

- **דיכוי מרכז הנשימה במוח** - בעקבות נטילת מנת יתר של תרופות או סמים, טראומה, תהליכים שתופסים מקום במוח (גידולים/ דימומים בתוך קופסת הגולגולת), מחלת ריאות כרונית קשה.
- **חסימה של דרכי האוויר העליונות** - על ידי הלשון, גוף זר, הפרשות, הקאה, בצקת.
- **פגיעה קשה במכניזם הנשימה** - בעקבות טראומה, התעייפות שרירי הנשימה לאחר מאמץ ממושך (למשל, התקף אסתמה קשה וממושך), שיתוק שרירים (למשל, מחלות ניוון שרירים/ פגיעת עמוד שדרה).
- **פגיעה במערכת הקרדיווסקולרית** - הלב היפולמי (תת־נפחי), איספיקת לב, הפרעות קצב, תסחיף ריאות (PE).
- **הפרעות מטבוליות קשות** - כגון חמצת, הרעלות.

אנמנזה של מטופל במצוקה נשימתית

אלו שאלות שחשוב לשאול ודברים שחשוב לברר כאשר המטפל מגיע למטופל במצוקה נשימתית:

- בודקים אם יש ירידה ברמת ההכרה או הסטורציה של המטופל למרות העשרה בחמצן.
 - בודקים אם יש ירידה ברמת ההכרה של המטופל אף שרואים טכיפניאה.
 - מבררים אם יש פגיעה או איום על דרכי האוויר של המטופל.
 - בודקים אם יש סימנים להתעייפות או לפגיעה ברזרבות הנשימה של המטופל.
 - מבררים אם יש סימני הלב מתקדם או סימני איספיקת לב חמורים.
 - בודקים אם יש למטופל סימני הרעלה או הפרעה מטבולית בלתי הפיכה.
 - מבררים אם המטופל סובל כעת מטרומה של עמוד השדרה הצווארי.
- אם התשובה לאחת מן השאלות שלעיל חיובית, אז המטופל נמצא כעת או יהיה בקרוב באיספיקה נשימתית.

הגישה למטופל הנשימתי

כשניגשים למטופל הנשימתי יש להיות ממוקדים ולפעול במהירות, שכן מטופלים אלה עלולים להידרדר במהירות. מעריכים בזריזות את מידת החומרה של איספיקה הנשימתית, ועל פי התשוא והבדיקה הפיזי-קלית מחליטים אם מדובר בכשל נשימתי מסוג 1 (type I) - היפוקסמיה או סוג 2 (type II) - היפרקרביה, שכן הטיפול בהיפוקסמיה או בהיפרקרביה יהיו שונה ויהיו לו השלכות שונות. החלטה זו היא החלטה חשובה ביותר, ועל המטפל להגיע להחלטה זו במהירות האפשרית. מחלות רקע כרוניות ותרופות שהמטופל נוטל בקביעות יסייעו למטפל להגיע לאבחנה.